Lauko teorija – Uždavinių lapas 23

Antrasis KdV skliaustas ir kiti tvarieji dydžiai

Tik sąlygos

Naudokite 23 paskaitos laukų erdvę $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, gradientų erdvę $\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$ ir leistinuosius glodžiuosius funkcionalus $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$. Erdvinį diferencijavimą žymėkite $D_x = \partial_x$. Kiekvienoje nuo laiko priklausančioje išvadoje daroma KdV tenkinančios C^1 kreivės erdvėje $\mathcal{S}$ prielaida.

Uždavinys 23.1 (Kintamasis hamiltoninis operatorius). Kai $u \in \mathcal{S}$, tiesinį operatorių $J_2[u] : \mathcal{B} \to \mathcal{S}$ apibrėžkite formule

$$J_2[u]b = -b''' + 4ub' + 2u'b.$$

Brūkšnys reiškia D_x, taip pat ir taikomas gradientui. Apibrėžkite $\{F, G\}_2 = \int_{\mathbb{R}} F_u J_2[u] G_u \,\mathrm{d}x$.

(a) Įrodykite antisimetriškumą integruodami dalimis su abiem gradientais erdvėje $\mathcal{B}$ ir palikdami kraštinę pirmykštę. Išveskite $\{F, G\}_2$ gradientą ir įrodykite nurodytos klasės uždarumą.

(b) Įrodykite Jakobio tapatybę, taip pat operatoriui $J_2 + \alpha D_x$ su kiekviena konstanta $\alpha \in \mathbb{R}$. Naudokite 23 paskaitos Hesiano simetriškumą ir įtraukite papildomus narius, gaunamus diferencijuojant patį operatorių. Naudingas žymėjimas yra $W(a, b) = ab' - a'b$.

(c) Funkcionalams $P = \frac{1}{2}\int u^2$ ir $H = \int (u^3 + u_x^2/2)$ įrodykite $J_2 P_u = D_x H_u$. Ar Gardnerio masės Kazimiras yra ir šio skliausto Kazimiras?

Antrasis KdV operatorius aptariamas Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, antrasis leidimas, Pavyzdžiai 7.6 ir 7.9, p. 438–439 ir 444. Pirmiau užrašytas operatorius aiškiai nustato kurso mastelius ir ženklus. Jo savybių įrodymas yra šio uždavinio dalis.

Uždavinys 23.2 (Aukštesnio polinominio invarianto paieška). Realiosioms konstantoms A, B, C pažymėkite

$$I_{A,B,C}[u] = \int_{\mathbb{R}} \bigl(Au^4 + Bu(u')^2 + C(u'')^2\bigr)\mathrm{d}x.$$

Nustatykite visus trejetus, kuriems $DI_{A,B,C}(u)(6uu' - u''') = 0$ kiekvienam $u \in \mathcal{S}$. Iš to išveskite tvermę išilgai kiekvienos nurodytos Švarco KdV kreivės. Parodykite būtinumą ir pakankamumą. Nedarykite išvados apie dviejų integralų nepriklausomumą vien žiūrėdami į skirtingas pointegralines funkcijas.

Uždavinys 23.3 (Gardnerio Kazimirų klasifikavimas). Gardnerio skliausto, nagrinėto 23 paskaitoje, Kazimiras yra leistinasis funkcionalas, komutuojantis su kiekvienu leistinuoju funkcionalu. Įrodykite, kad tai tiksliai funkcionalai

$$F[u] = \psi(M[u]), \qquad M[u] = \int_{\mathbb{R}} u \,\mathrm{d}x,$$

su glodžiąja funkcija $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Pastovūs skaliariniai funkcionalai taip pat įtraukti. Paaiškinkite, kodėl iš to neišplaukia, kad kiekvienas lokalus polinominis tankis yra netiesinė tankio u funkcija. Palyginkite lokaliųjų funkcionalų aptarimą Olver, Pavyzdys 7.13, p. 446: dabartinė leistinoji klasė leidžia ir nelokalias kompozicijas $\psi(M)$.